

Examen Final - Convocatoria Extr...



Mix2Rad



Matemática Discreta II



2º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)



APELLIDO(S):		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	TOTAL
NOMBRE:									

NO SE PERMITE EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

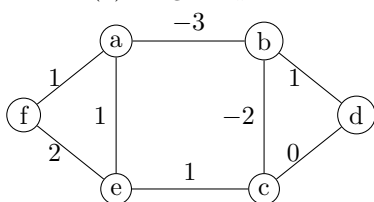
Cada respuesta debe ser justificada y escrita de manera rigurosa: la claridad y precisión compondrán una parte importante de la evaluación del examen.

Ejercicio 1 (2.5 pts). Sea $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ el conjunto de vértices de un grafo simple ponderado $G = (V, E, \omega)$ cuya matriz de pesos viene dada por:

$$\begin{pmatrix} - & -3 & - & - & 1 & 1 \\ -3 & - & -2 & 1 & - & - \\ - & -2 & - & 0 & 1 & - \\ - & 1 & 0 & - & - & - \\ 1 & - & 1 & - & - & 2 \\ 1 & - & - & - & 2 & - \end{pmatrix} \quad (0.1)$$

- (a) ¿Es un grafo bipartido?
- (b) Encontrar un árbol generador de peso mínimo y calcular dicho peso mínimo.
- (c) Sea $H = (V, E)$. Justifica si H es euleriano, admite un recorrido euleriano, es hamiltoniano y/o admite un camino hamiltoniano abierto.

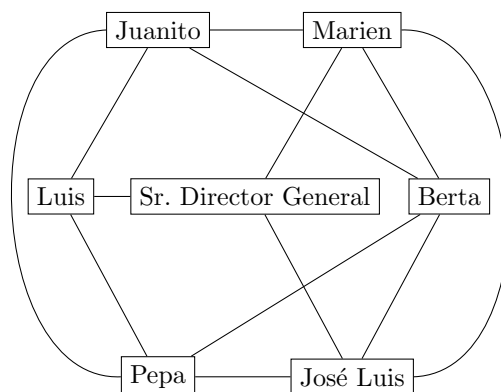
Solución. (a) El grafo pedido es el siguiente:



No es bipartido ya que contiene dos C_3 .

- (b) Para construir el árbol generador de peso mínimo podemos utilizar el algoritmo de Prim o el de Kruskal. Tras aplicar el algoritmo de Kruskal las aristas que contiene el árbol generador en orden de elección son: $E' = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{a, f\}, \{c, e\}\}$
Su peso es $\omega = \sum_{e \in E'} \omega_e = -3$
- (c) El grafo es hamiltoniano porque contiene un ciclo hamiltoniano: (a, b, c, d, e, f, a) . Al contener un ciclo hamiltoniano también contiene un camino hamiltoniano abierto. La secuencia de grados es $(3, 3, 3, 3, 2, 2)$. Como hay más de dos vértices con grado impar, el grafo no es ni euleriano ni semi-euleriano.

Ejercicio 2 (2 pts). Una conocida PyME española organiza una actividad para que se conozcan mejor los trabajadores entre sí. Esta actividad consiste en dejarlos en el campo por equipos para que sobrevivan a las bestias del bosque (soltarán leones): así ante la adversidad surgirá la amistad y la cooperación, valores insignia de la empresa. El amado departamento de Recursos Humanos ha diseñado un diagrama con la relación de amistad entre los trabajadores:



Para que la experiencia sea más intensa formarán equipos en donde ninguno de sus miembros tengan lazos de amistad. Pero como andan un poco cortos de dinero (traer leones no es barato precisamente) quieren formar el menor número de equipos posibles. ¿Cuál es el mínimo número de equipos posible?

Solución. Es un problema de coloración de grafos: identificamos cada equipo con un color, y el problema se convierte en encontrar la coloración más pequeña.

Para intentar acotar $\chi(G)$, tenemos dos formas: o bien acotando $\omega(G)$, o bien estimando $\beta(G)$. Es fácil ver que $\omega(G) = 3$ (como máximo encontramos un K_3). Pero estimar $\beta(G)$ requiere de una argumentación más específica.

- Salvo Luis y el Sr. Director General, todos tienen grado 4; el grafo complementario que forman dicho vértice y sus adyacentes está formado por dos vértices, y se comprueban que ambos están siempre conectados. Para los que no están conectados con el Sr. Director General (Pepa, Juanito y Berta), ese complementario lo forma el propio Sr. Director General y uno adyacente a él (Marien, José Luis y Luis, respectivamente). En cambio, los que son adyacentes al Sr. Director General, que son Marien y José Luis, ese complementario está contenido en la terna Pepa, Juanito y Luis que forma un K_3 , y por tanto son siempre adyacentes. De estos se deduce que $\beta(G) \geq 2$.
- En cuanto a los otros dos, que tienen grado 3, hacemos la misma operación. Con el Sr. Director General, ese complementario son Juanito, Pepa y Berta que forman un K_3 ; análogamente, con Luis tenemos que ese complementario lo forman Marien, Berta y José Luis, que es otro K_3 .

Concluimos entonces que $\beta(G) = 2$, así $\chi(G) \geq |G|/\beta(G) = 3,5$, esto es, $\chi(G) \geq 4$. Así que como mucho podremos encontrar una 4-coloración.

Encontrar dicha 4-coloración no es difícil:

- Luis, José Luis;
- Sr. Director General, Juanito;
- Pepa, Marien;
- Juanito.

Concluimos entonces que es el mínimo número de grupos que hay que formar es cuatro.

Ejercicio 3 (1,5 pts). Sea $G = (V, E)$ un grafo simple, plano y conexo que satisface que el grado de sus vértices es al menos 2 y que cada cara está rodeada por al menos 6 aristas. Demuestra si existe tal grafo o no. En caso afirmativo, indica el número mínimo de vértices que debe tener; en caso contrario, encontrar el mínimo grado máximo para que exista.

Solución. Como el grado de los vértices es al menos dos y sabemos que la suma de los grados de los vértices es igual a dos veces el número de aristas tenemos que: $2n \leq \sum_{v \in V} \delta(v) = 2q$, donde n es el número de vértices y q el número de aristas. Luego, $n \leq q$

Por otro lado, dado que cada cara está rodeada por al menos 6 aristas, por la ecuación región perímetro tenemos que $6r \leq \sum P(r) = 2q$, donde r es el número de regiones o caras y q es el número de aristas. Luego, $r \leq \frac{q}{3}$.

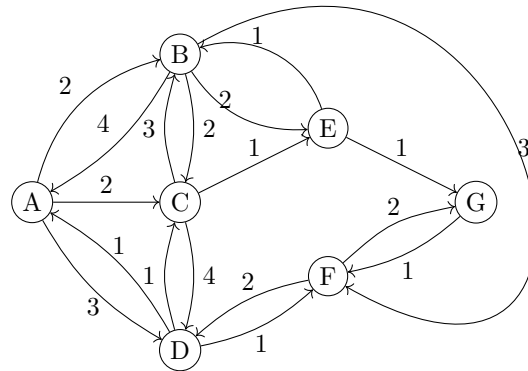
De la ecuación de Euler tenemos que $q = n + r - 2$. Introduciendo el resultado anterior: $q \leq n + \frac{q}{3} - 2$,

de donde obtenemos $q \leq \frac{3n}{2} - 3$.

Por tanto, el número de vértices debe satisfacer la ecuación $n \leq q \leq \frac{3n}{2} - 3$. Para que esta ecuación tenga solución n debe ser mayor o igual a 6.

Un ejemplo que verifica este resultado es el C_6 .

Ejercicio 4 (2 pts). El grafo de la figura representa el estado actual de una red de comunicaciones, donde cada nodo es un enrutador, cada arista refleja la existencia de una conexión entre dos enrutadores y los pesos corresponden al coste de enviar datos en función de la latencia y el tráfico en la red. Encuentre, utilizando el algoritmo más apropiado, la ruta o rutas más corta(s) desde el nodo A al nodo G. Justifica la elección del algoritmo.



Solución. Se trata de un problema de distancias mínimas con pesos no negativos. Al tratarse de un grafo de pesos no negativos podemos y debemos utilizar el algoritmo de Dijkstra, por ser el más eficiente de los vistos en clase. A continuación se muestra la ejecución de dicho algoritmo.

	A	B	C	D	E	F	G
distancia	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞
predecesor	-1	0	0	0	0	0	0
distancia		2	2	3	∞	∞	∞
predecesor		A	A	A	0	0	0
distancia			2	3	4	∞	∞
predecesor			A	A	B	0	0
distancia				3	3	∞	∞
predecesor				A	C	0	0
distancia					3	4	∞
predecesor					C	D	0
distancia						4	4
predecesor						D	E

Luego el camino más corto entre A y G es A - C - E - G.

Ejercicio 5 (2 pts). Supongamos que queremos montar una red de ordenadores.

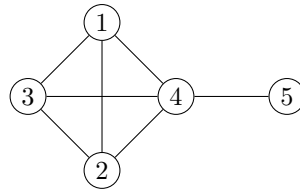
- Disponemos de 5 ordenadores y de 9 cables de conexión. Queremos que cada ordenador se conecte con otros 3 ordenadores. ¿Existe alguna forma de hacerlo?
- ¿Es posible establecer una red de 5 ordenadores (sin nodos intermedios) de forma que haya exactamente un nodo-corte y un puente?

Solución. a) No. Si fuese el caso, existiría un grafo con 5 nodos (los ordenadores), 9 aristas (los cables) tal que cada nodo tiene grado 3. En particular, como la suma de los grados es 2 veces la cantidad de aristas, tendríamos que

$$3 * 5 = 15 \neq 2 * 9 = 18,$$

lo cual es una contradicción.

b) Sí. Aquí va un ejemplo:



El nodo 4 es el único nodo-corte, y la arista $\{4, 5\}$ es el único puente pues las demás aristas pertenecen a un ciclo.